

第一至三章

1. 不同杂化状态碳原子的电负性: $sp > sp^2 > sp^3$

2. 注意形式电荷的计算方式:

$$FC = V(\text{价电子}) - [N(\text{孤电子}) + B(\text{成键})/2]$$

3. 共振式稳定性判断

- (1) 共价键数目越多越稳定 【有优先级】
- (2) 满足八隅体的原子数目越多越稳定
- (3) 形式电荷数:
- (4) 电荷越分散越稳定
- (5) 负电荷在电负性大的原子上较稳定
- (6) 同性电荷越远越稳定, 异性电荷越近越稳定

吸电子基 $\Rightarrow$ 稳定负离子

给电子基 $\Rightarrow$ 稳定正离子

4. 共振式书写规则

- (1) 原子的位置不能移动 【有优先级】
- (2) 只有离域电子 ($p/\pi/n$) 可移动, σ 电子不能共振
- (3) 第二周期元素满足八隅体规则, 不能超过 4 根键
- (4) 单电子数、净电荷数相同
- (5) 形式电荷表示须正确
- (6) 电子转移方向: 单电子 $\rightarrow$; 双电子 $\curvearrowright$
- (7) $C=O$ (N) 中离域电子一定指向氧或氮
- (8) 轨道方向性 (平行才能共振)

5. 共轭效应:

$p-\pi$ 共轭, $\pi-\pi$ 共轭, $\sigma-\pi^*$ 超共轭

6. 烯烃氢化热：烯烃越稳定，氢化热越少

稳定性比较：

- 中间双键 > 末端双键
- 反式 > 顺式（开链）
- 参加 $\sigma - \pi^*$ 超共轭的 $C - H$ 键越多越稳定（取代基（烷基）越多越稳定）

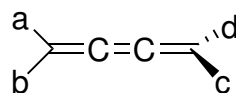
7. 构象稳定性比较：

- 有不同大小取代基 $\Rightarrow$ 大基团处于 e 键上构象占优
- 对于二取代/多取代基 $\Rightarrow$ e 键取代基越多越稳定，而且大基团处于 e 键上构象占优。

8. 亲核能力大小：

- 看共轭酸的酸性（亲电能力同理）。——酸性越强，亲核性越弱。

9. Fischer 投影式中，数字从上往下标。

10. 手性轴化合物的对映异构：仅需 $a \neq b, c \neq d$ 时就有手性（即 $a=b, c=d$ 时也有手性）

11. ① 不同羟基的酸性强弱比较：

(a) 比较杂化轨道：($sp > sp^2 > sp^3$) 连在双键碳上酸性更大。

(b) 共振效应：

- 共振稳定： O^- 与羰基 ($C=O$) 或其他双键共轭。
- 乙烯式 / 长程共轭：烯二醇结构。
- 共轭体系的末端比中间更具活性。

(c) 诱导效应：电负性强的原子/基团可稳定负电荷。

12. 不同 H 的酸性比较： $\Rightarrow$ 共轭碱的稳定性

- 相同元素的杂化类型：碳原子 s 成分越多，共轭碱越稳定，酸性越强。
- 芳香性共轭碱最稳定